

Instituto Federal Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana
Bacharelado em Engenharia de Computação
Química Experimental I
Prof. Marcione Tiradentes

Teste de Chamas

Paola Gualande Ribeiro Boechat
Pedro Henrique Rocha de Andrade
Rodrigo de Souza Campos

10 de Abril de 2024

4.

a) Na Tabela 2 apresente os dados obtidos no experimento.

Composto	Cátion	Cor Observada
Cloreto de Sódio	Na ⁺	Amarelo
Cloreto de Potássio	K ⁺	Lilás/Violeta
Sulfato de Cobre	Cu ²⁺	Verde-Azulado
Cloreto de Lítio	Li ⁺	Vermelho
Cloreto de Níquel	Ni ²⁺	Verde
Cloreto de Estrôncio	Sr ²⁺	Vermelho-Carmin

b) Em que teoria atômica se baseia o teste de chama? Explique sucintamente essa teoria.

O teste de chama é baseado na teoria atômica de Bohr. A teoria orbital. Os elétrons orbitam o núcleo em formato de órbita. Quando um elétron absorve energia suficiente (excitado), ele pode saltar para uma órbita (nível) mais externa, ficando em um estado excitado. Quando esse elétron retorna à sua órbita original, ele libera a energia absorvida na forma de luz visível. Cada elemento químico possui níveis de

energia discretos e, portanto, emite luz (no espectro visível) de diferentes frequências, resultando em cores distintas.

c) Por que cada elemento químico apresenta uma coloração diferente na chama?

As colorações se devem ao modelo atômico. Os elétrons em seus níveis de energia, quando são excitados saltam para níveis de energia mais altos, e quando retornam ao seu estado normal, emitem luz (fótons), que corresponde às diferenças de energia entre os níveis, por isso percebemos uma coloração, dependendo da natureza do elemento.

d) Podemos utilizar qualquer sal que contenha o cátion que se quer observar no teste de chama?

Deve-se usar outros sais que tenham o mesmo cátion conhecido e testado, desde que não seja tóxico ou cause algum dano à saúde.